Digital System Lab

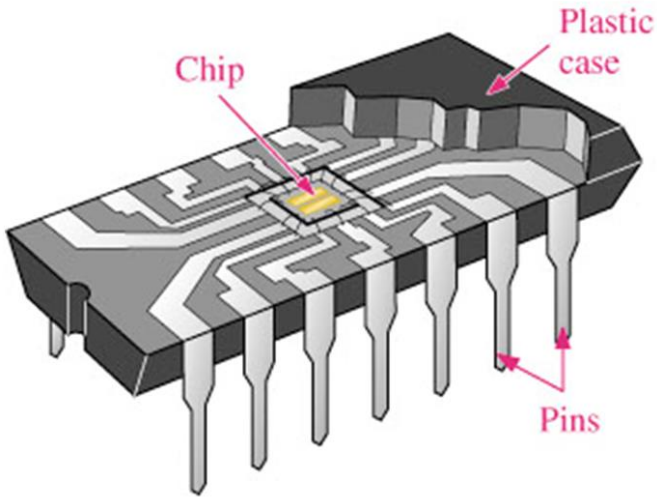
Shiann-Rong Kuang (鄺獻榮)

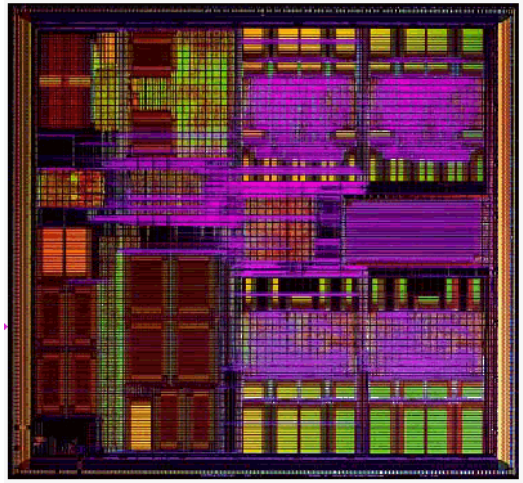
Dept. of Computer Science and Engineering
National Sun Yat-sen University

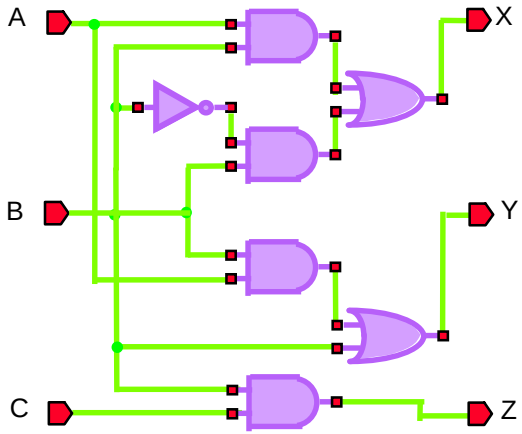
Tel: (07)5252000 ext. 4340
E-mail: srkuang@cse.nsysu.edu.tw
Office: エEC3008

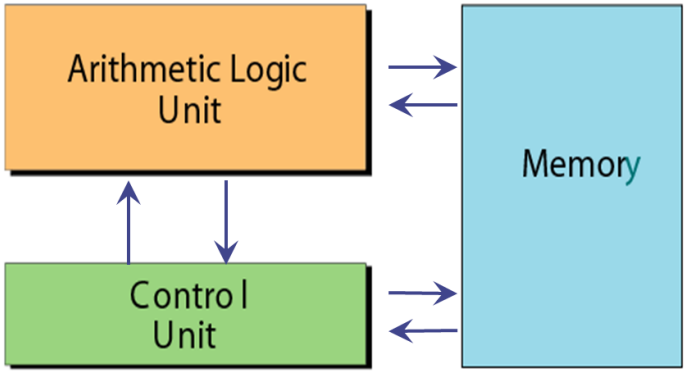
Introduction (1/3)

Introduction (2/3)





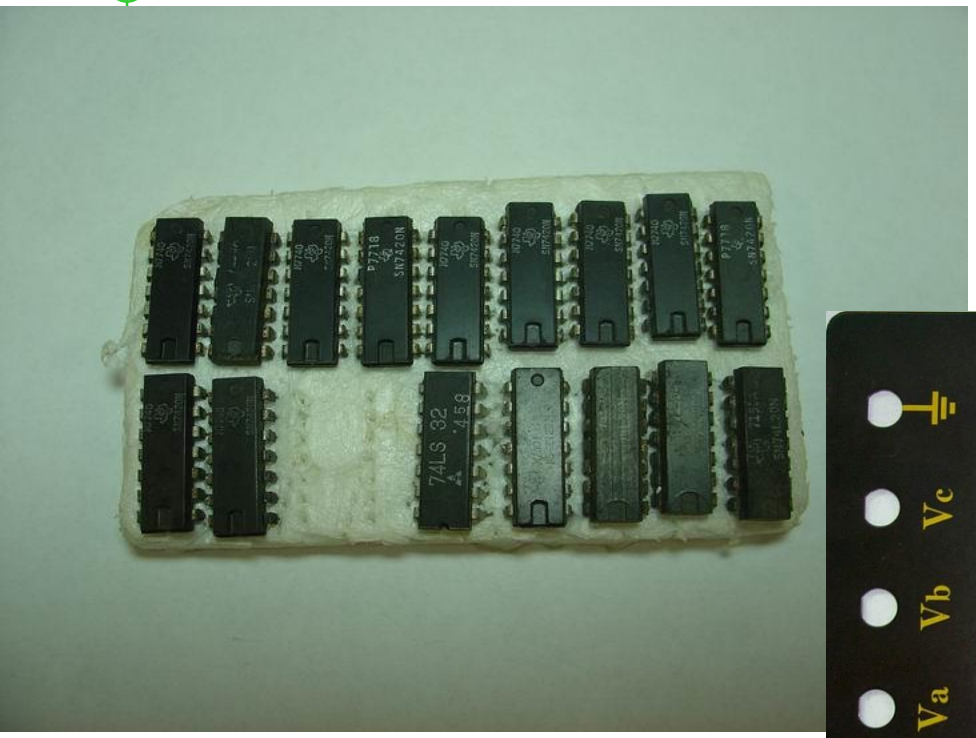


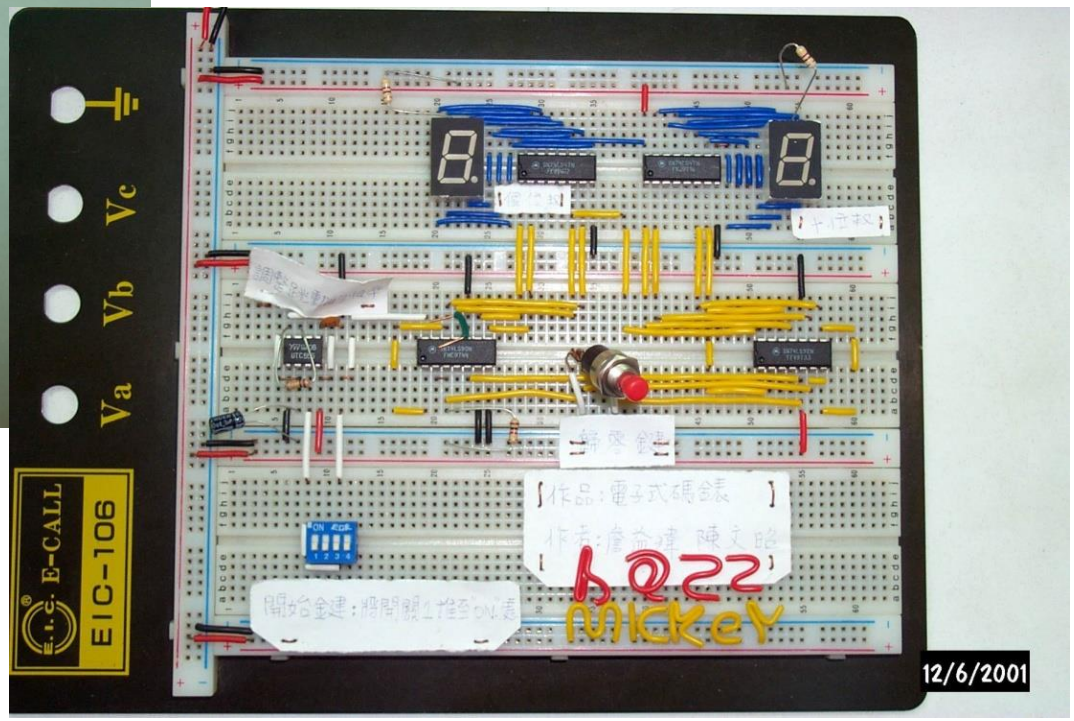


Introduction (3/3)

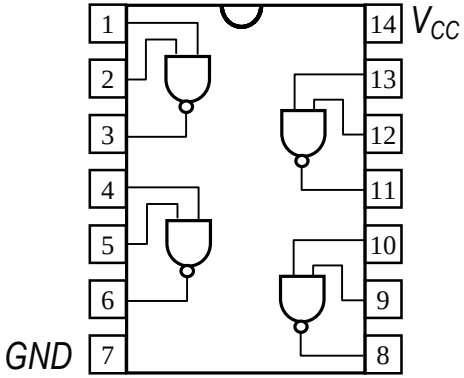
- Week 1. Introduction
- Week 2. Design tool and HDL
- Week 3. Canonical and Standard Forms
- Week 4. Boolean Algebra
- Week 5. Digital Logic Gates
- Week 6~7. Karnaugh Map
- Week 8. Combinational Logic
- Week 9. Adders
- Week 10. Comparator, Decoder and Multiplexer
- Week 11. Latch and Flip-Flops
- Week 12. Analysis of Synchronous Sequential Logic
- Week 13. Design of Synchronous Sequential Logic
- Week 14. Registers & Counters
- Week 15. Memory
- Week 16. Design at Register Transfer Level
- Week 17~18. 彈性學習

Course Description (1/8)

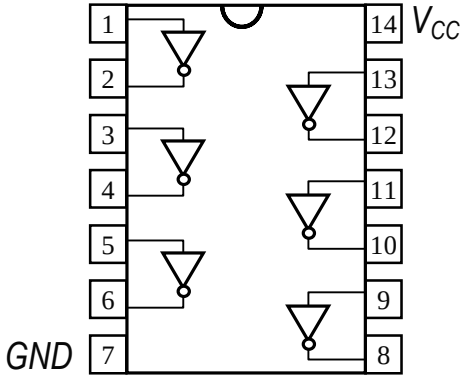




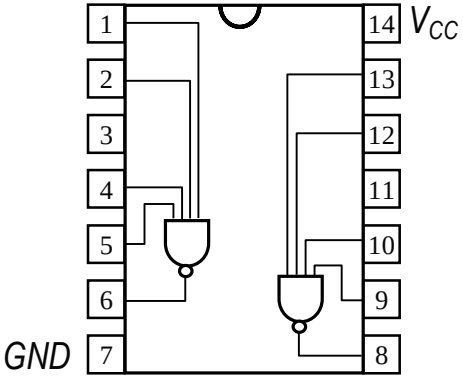
Course Description (2/8)



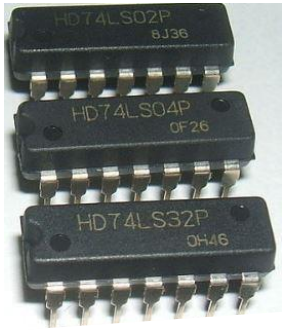
(a) 7400

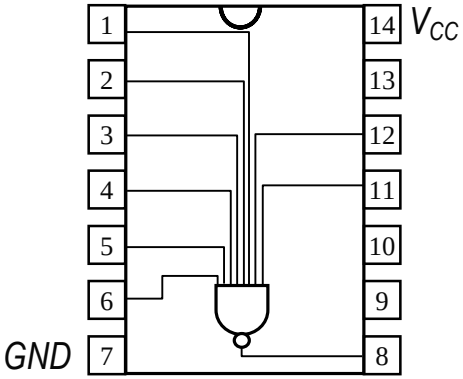


(b) 7404

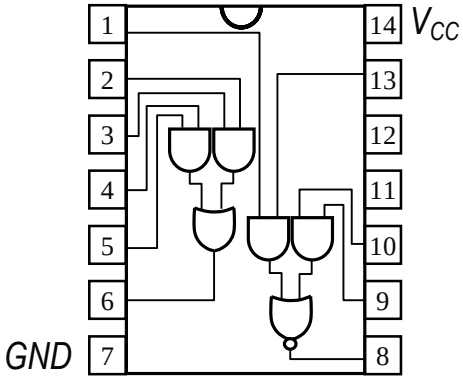


(c) 7420

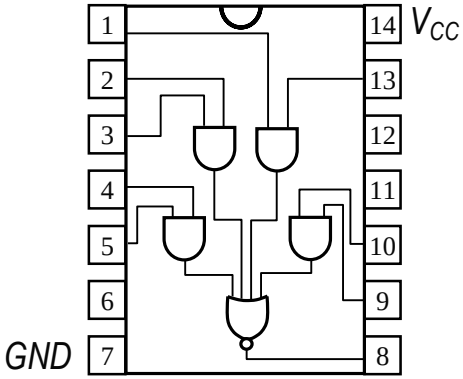




(d) 7430



(e) 7451



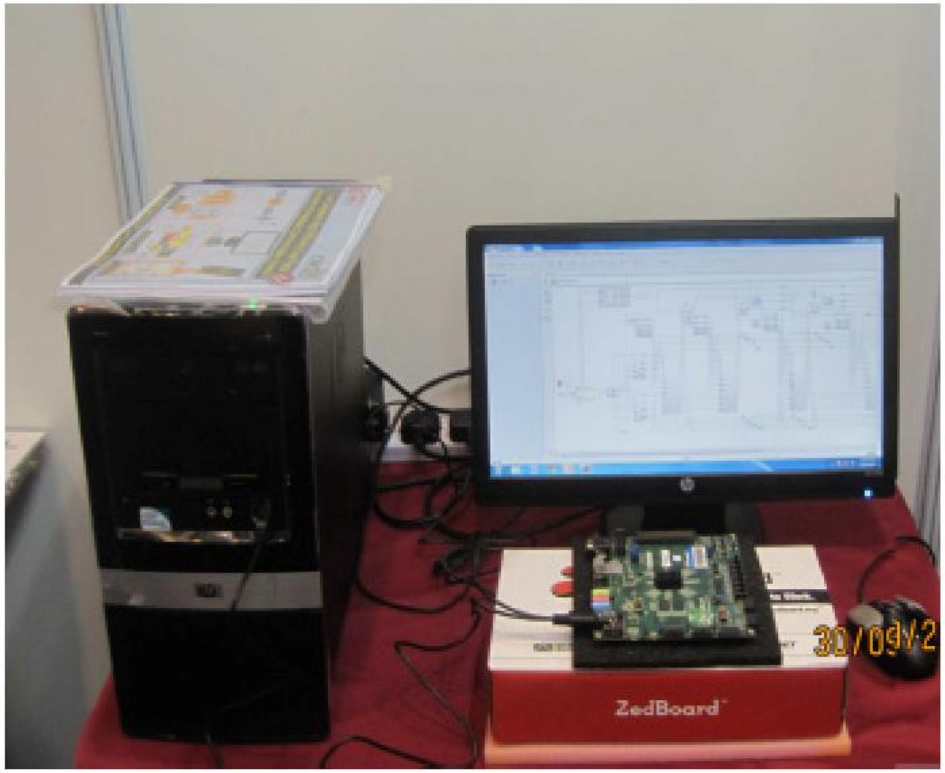
(f) 7454

Basic TTL packages in series 7400

Course Description (3/8)

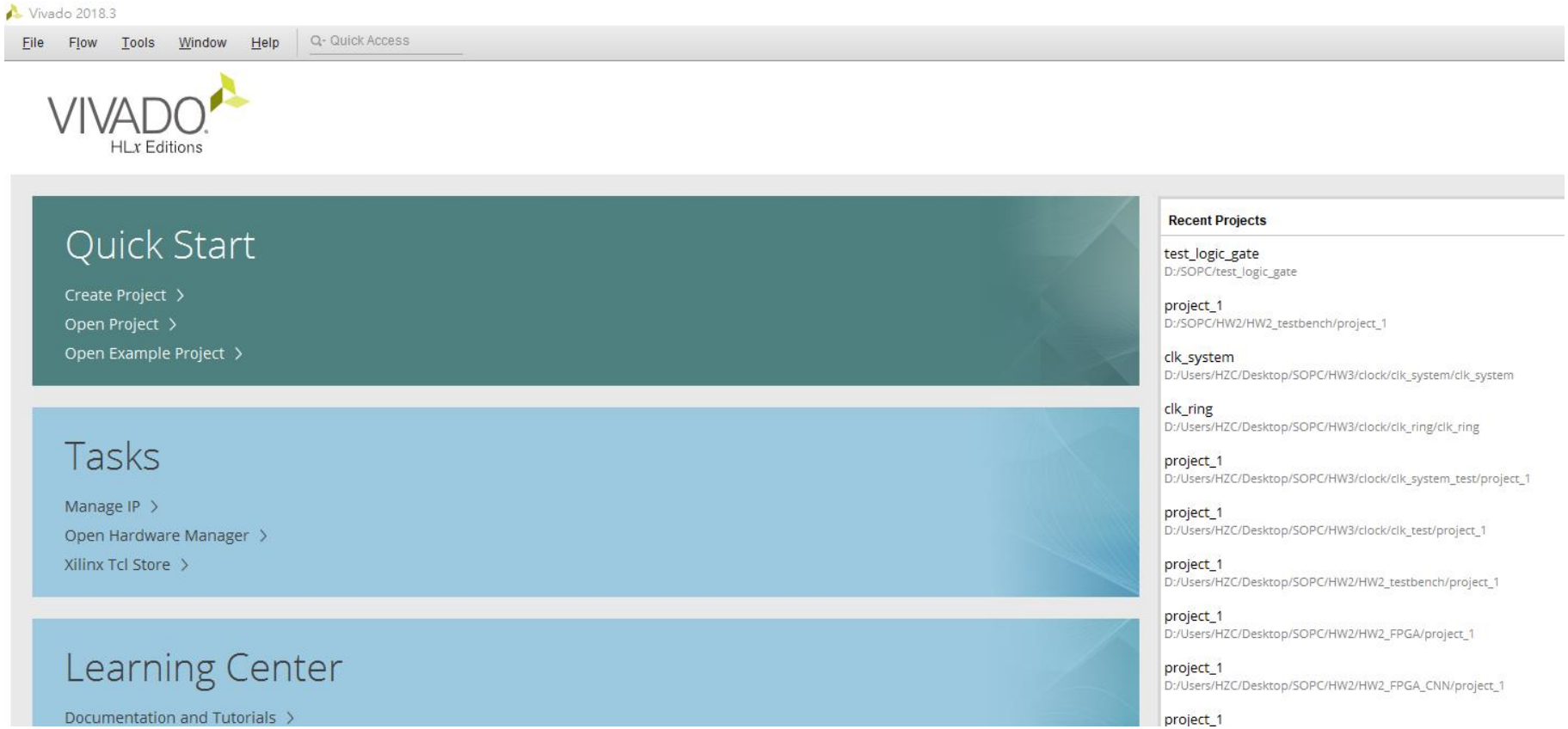
- FPGA (Field Programmable Gate Array)

Xilinx FPGA (ZedBoard)

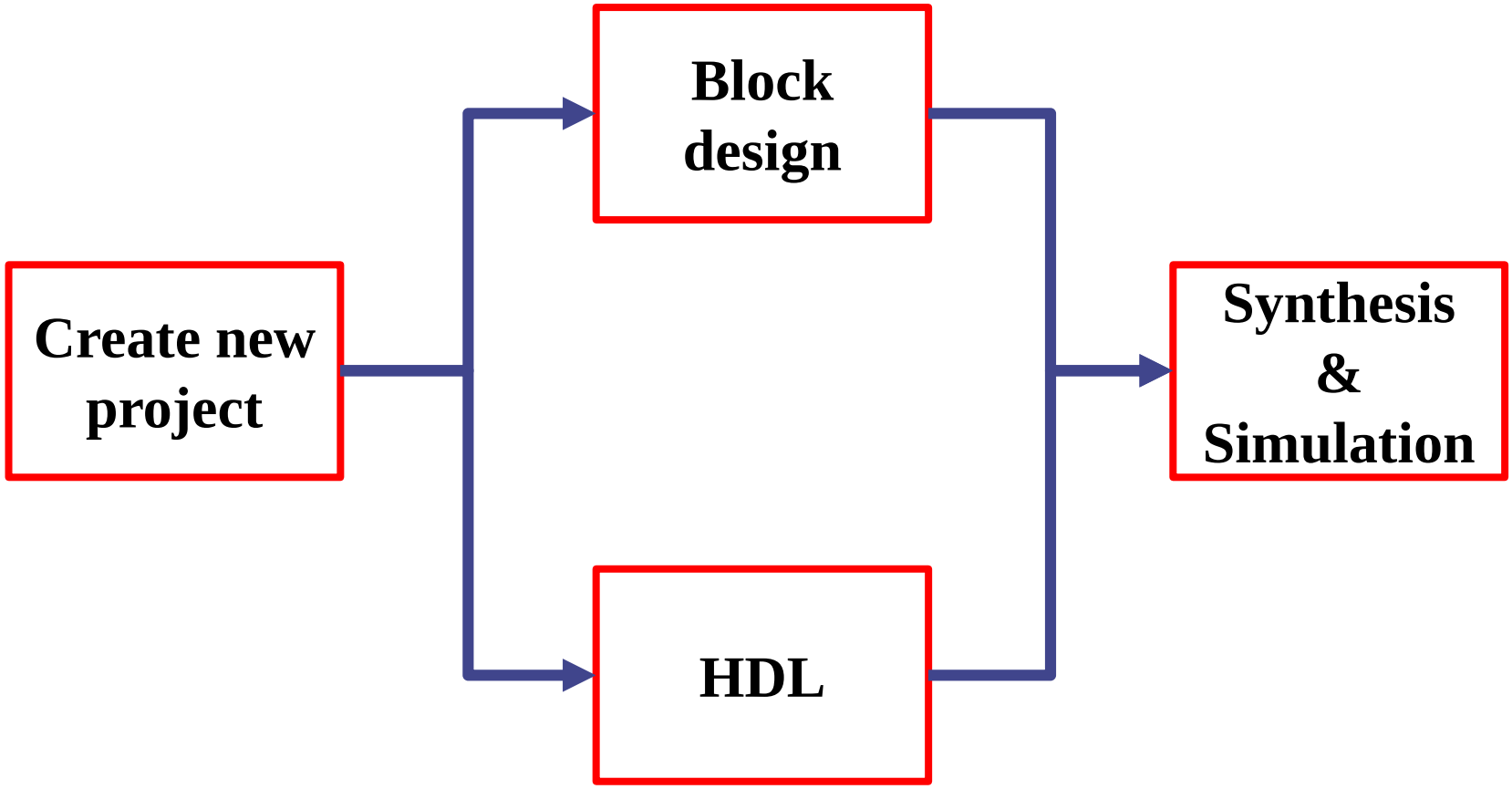


Course Description (4/8)

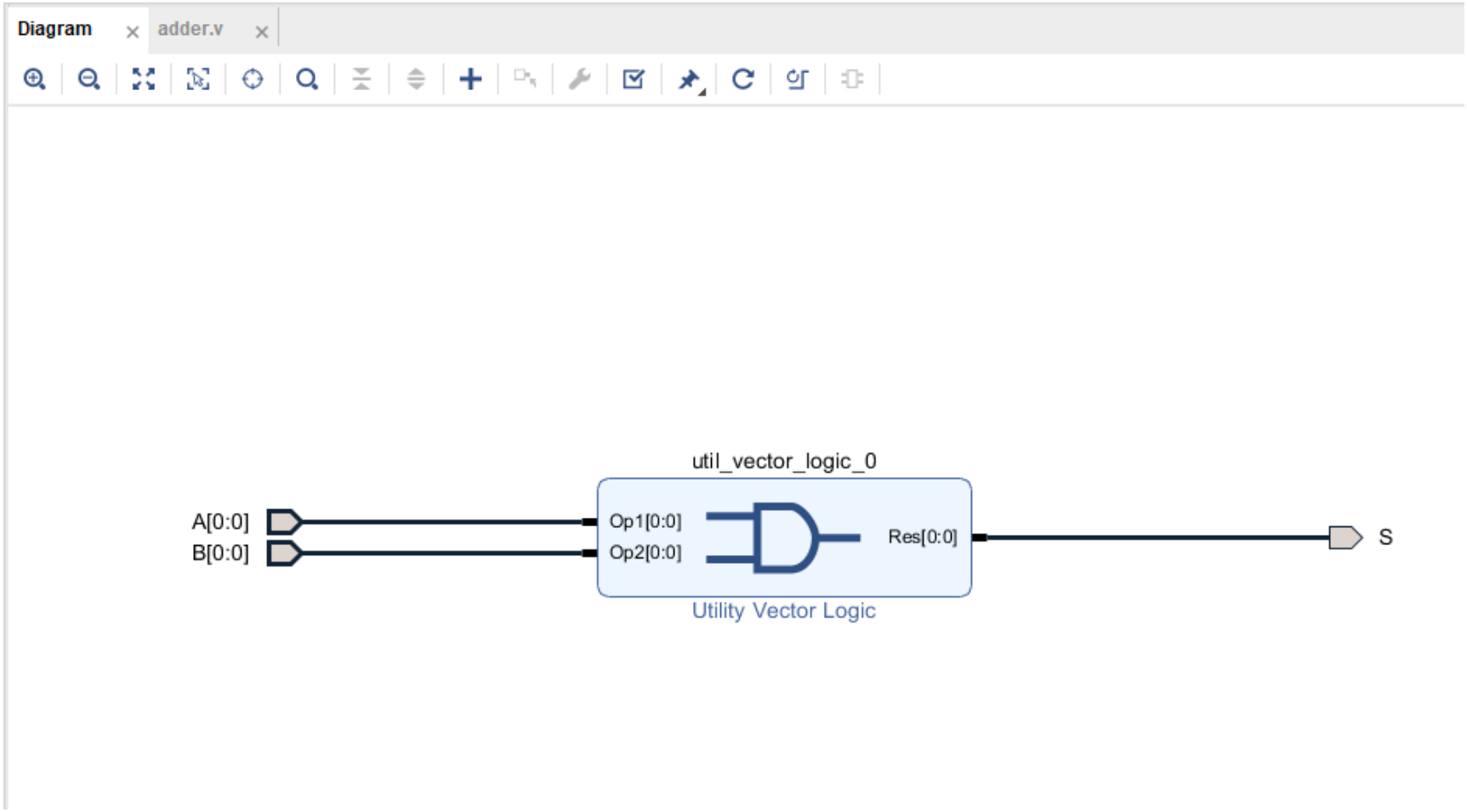
- Xilinx Vivado



Course Description (5/8)



Course Description (6/8)



Course Description (7/8)

Sources | Design | Signals | Board

- Design Sources (1)
  - design_1 (design_1.bd) (1)
    - design_1 (design_1.v) (1)
- Constraints
- Simulation Sources (1)
- Utility Sources

Hierarchy | IP Sources | Libraries | Compile Order

Source File Properties

design_1.v

Enabled

Location: D:/Users/HZC/Desktop/test_PPT/project_1/prc

Type: Verilog

Library: xil_defaultlib

Size: 1.3 KB

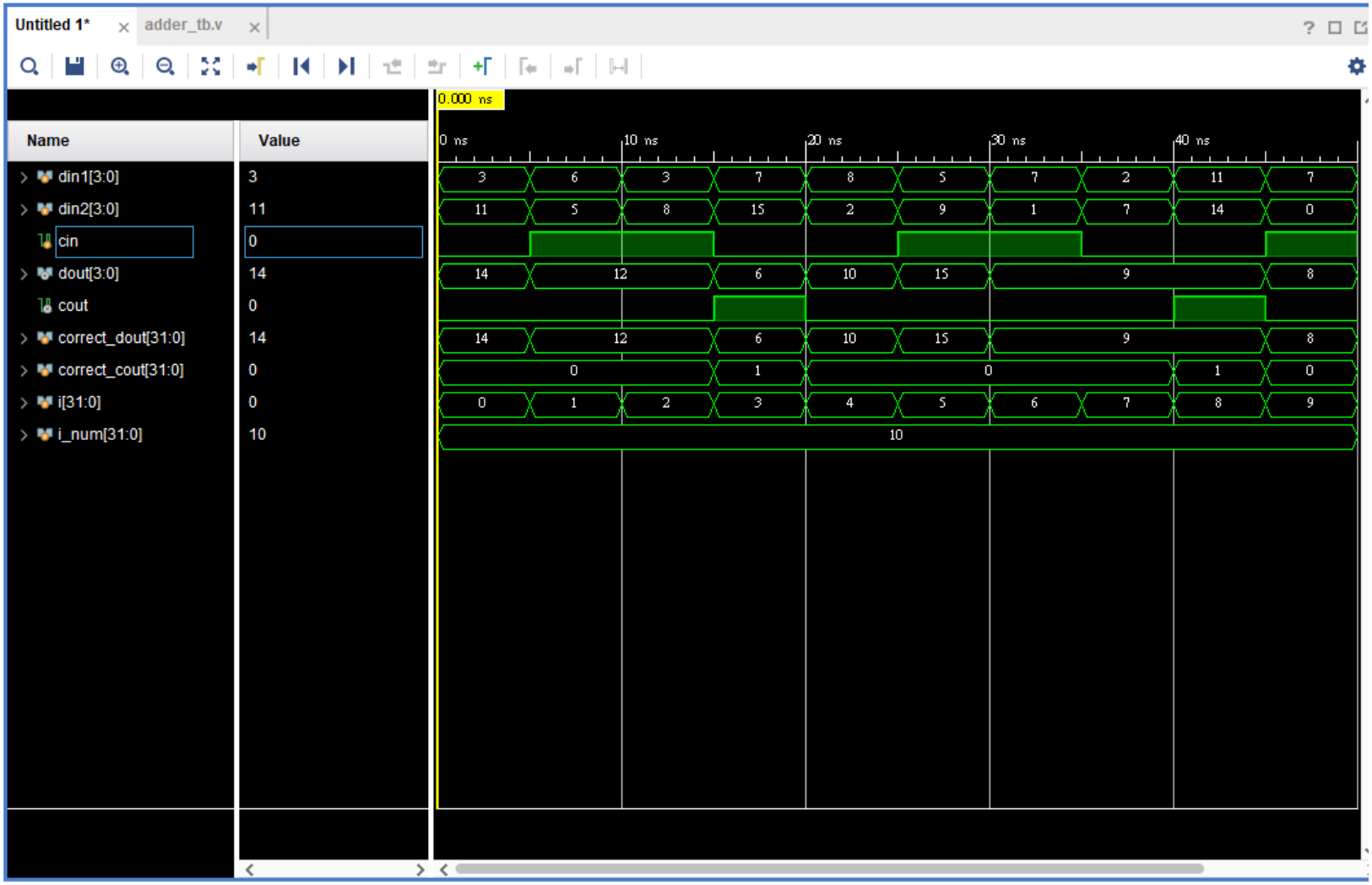
General | Properties

Diagram | design_1.v

D:/Users/HZC/Desktop/test_PPT/project_1/project_1.srcs/sources_1/bd/design_1/synth/design_1.v

```
8   //Purpose    : IP block netlist
9   //-----------------------------------------------------------------------
10  `timescale 1 ps / 1 ps
11
12  (* CORE_GENERATION_INFO = "design_1,IP_Integrator,{x_ipVendor=xilinx.com,x_ipLibrary=BlockDiagram,x_ipName=
13  module design_1
14     (A,
15      B,
16      S);
17    input [0:0]A;
18    input [0:0]B;
19    output [0:0]S;
20
21    wire [0:0]A_1;
22    wire [0:0]B_1;
23    wire [0:0]util_vector_logic_0_Res;
24
25    assign A_1 = A[0];
26    assign B_1 = B[0];
27    assign S[0] = util_vector_logic_0_Res;
28    design_1_util_vector_logic_0_0 util_vector_logic_0
29         (.Op1(A_1),
30          .Op2(B_1),
31          .Res(util_vector_logic_0_Res));
32  endmodule
33
```

Course Description (8/8)



Course Syllabus (1/3)

- Office Hours
  - 週(三) (10:00～12:00)、週(四) (10:00～12:00)
  - 地點: 工EC3008
- Course Outline
  - 教導學生以FPGA實驗板以及相關tools實作各種數位系統單元電路，包含Adder、Multiplier、Comparator、Decoder、Multiplexer、Latches & Flip Flops、Registers、Counters、Memory等，並實做一簡單之數位系統

Course Syllabus (2/3)

- Course Objectives
  - 藉由介紹基本數位邏輯、布林方程式、組合與循序邏輯電路之概念並且搭配一系列之電路實做，使學生具有設計及實做簡單數位系統的能力
- Method of Instruction
  - 使用本系所提供的器材及儀器進行設計與實做
- Grading
  - 實作表現、報告繳交與出席情況：100%
- Course Materials
  - 自編講義 (中山網路大學 – 課程公告板)

Course Syllabus (3/3)

- Course Schedule
  - Week 1. Introduction
  - Week 2. Design tool and HDL
  - Week 3. Boolean Algebra
  - Week 4. Canonical and Standard Forms
  - Week 5. Digital Logic Gates
  - Week 6~7. Karnaugh Map
  - Week 8. Combinational Logic
  - Week 9. Adders
  - Week 10. Comparator, Decoder, and Multiplexer
  - Week 11. Latch and Flip-Flops
  - Week 12. Analysis of Synchronous Sequential Logic
  - Week 13. Design of Synchronous Sequential Logic
  - Week 14. Registers & Counters
  - Week 15. Memory
  - Week 16. Design at Register Transfer Level
  - Week 17~18. 彈性學習

Week	Date		Topics
1	09/04	09/04	Lab01. Introduction
2	09/11	09/11	Lab02. Design tool + HDL
3	09/18	09/18	Lab03. Boolean Algebra
4	09/25	09/23	Lab04. Canonical and Standard Forms
5	10/02	09/25	Lab05. Digital Logic Gates
6	10/09	10/02	Lab06. Karnaugh Map (1)
7	10/16	10/16	Lab07. Karnaugh Map (2)
8	10/23	10/23	Lab08. Combinational Logic
9	10/30	10/30	Lab09. Adders
10	11/06	11/06	Lab10. Comparator, Decoder, and Multiplexer
11	11/13	11/13	Lab11. Latch and Flip-Flops
12	11/20	11/20	Lab12. Analysis of Synchronous Sequential Logic
13	11/27	11/27	Lab13. Design of Synchronous Sequential Logic
14	12/04	12/04	Lab14. Registers and Counters
15	12/11	12/11	Lab15. Memory
16	12/18	12/18	Lab16. Design at Register Transfer Level
17	12/25	12/25	彈性學習
18	01/01	01/01	彈性學習

系所學生專業能力 (1/2)

- 1.具備計算機科學領域的基本知識與能力，包含數學基礎、資料結構與演算法、軟體設計、計算機組織與結構、作業系統。
- 2.深入瞭解計算機科學中一種或多種重要領域的知識。
- 3.運用數學、科學及工程知識以發掘、分析及處理計算機科學問題的能力。
- 4.設計與執行實驗，以及分析與詮釋數據的能力。
- 5.使用計算機科學實務所需技術、技巧與工具的能力。
- 6.設計與整合資訊軟、硬體系統或元件的能力。
- 7.有效的溝通與團隊合作的能力。
- 8.認識時事議題，瞭解計算機科學技術對環境、社會及全球的影響。

系所學生專業能力 (2/2)

- 9.培養持續學習與獨立學習的習慣與能力。
- 10.具有文化內涵與藝術鑑賞能力。
- 11.認知專業倫理及社會責任。

全校學生基本素養與核心能力

- 1.表達與溝通能力。
- 2.探究與批判思考能力。
- 3.終身學習能力。
- 4.倫理與社會責任。
- 5.美感品味。
- 6.創造力。
- 7.全球視野。
- 8.合作與領導能力。
- 9.山海胸襟與自然情懷。

Teaching Assistant

- 沈孟瑋、林奕誠、黃品瑜
- Tel: 5254340
  - E-mail
    - 沈孟瑋：brianshen4@gmail.com
    - 林奕誠： a0932042098@gmail.com
    - 黃品瑜： piinnn.fish@gmail.com
    - 超大型積體電路設計與自動化實驗室 (EC5024A)
- Web Page
  - 中山網路大學 (課程公告板)
  - https://cu.nsysu.edu.tw

Web Page

中山網路大學
National Sun Yat-sen University
常見問題
下載專區
網站導覽
正體中文
課程總覽
課程搜尋
使用者登入
最新消息
更多消息 »
2023-05-10
112 / 06 / 02 (五) 23:00 - 112 / 06 / 03 (六) 17:00 校務資料庫主機將進行升級作業，屆時將影響網路大學單一入口登入驗證機制
2022-12-23
網路大學教育訓練錄影檔 The Cyber University education and training videos
2022-09-23
教室環境中「同學資訊」頁面問題
2023-03-03
【著作權法】轉知經濟部智慧財產局「教師授課著作權錦囊」宣導資料
2022-12-09
網路大學新功能說明
最新課程
熱門課程
1121_音韻學與英語教學_DFLL442
歐淑珍
開課期間：未設定
1121_民俗誌文獻學（一）_CL606
楊濟襄
開課期間：未設定
1121_專題研究（一)_CAPS668C
李仲軒
開課期間：未設定
1121_高資產客戶投資理財實務分享_SBF509
賈安霈
開課期間：未設定

實驗教室使用規定

- 禁止攜帶食物及飲料進入電腦教室
- 保持各桌面及周圍地面之整潔，設備使用後應依規定整理並恢復原狀
- 請準時進實驗教室上課
- 到實驗教室後先簽到 (以固定座位點名，9:30後扣分)
- 實驗完成找助教登記後 (實作表現分數)才可離開實驗教室

評分標準

- 實作表現、報告繳交與出席情況
- 本學期有15次實驗 (不含第一週的課程介紹)
- 每次實驗會給一個實驗分數，將取較高的13次實驗分數平均後做為學期成績
- **實驗分數** = (**實作表現分數** + **實驗報告分數**) / 2
- 沒有來上實驗課則當次**實驗分數**為0
- 每次實驗助教都會給一個實作表現分數 (基本分為80分)
  - 越早完成實驗，實作表現分數越高
  - 下課時尚未完成實驗，實作表現分數較低
  - 遲到會扣減實作表現分數 (9:30後扣分)

實驗報告

- 每次實驗每位同學均須繳交報告電子檔至網路大學
- 實驗報告電子檔請以自己的學號及姓名命名，例如：b999999陳小華Lab06.pdf，於實驗後四天內(週五晚上11:59前)上傳至“中山大學網路大學-作業評量區”繳交，超過四天後不能再繳交，繳交狀況將定期公布於中山網路大學課程公告板中
- 實驗報告內容包含
  - 實驗主題、實驗日期、學號姓名
  - 實驗內容、過程及結果
    - 實驗內容
    - 實驗畫面、電路圖、程式碼...
    - 實驗結果及分析
  - 實驗心得

實驗報告評分標準

- 實驗報告分數基本分為80分
- 加減分
  - 實驗內容是否完成 --> 需推導的部分沒有寫出來會扣分
  - 完成的程度 --> 推導的詳細程度，如果將整個推導過程寫出來會加分
  - 心得的內容 --> 心得寫的很詳細，或者很有條理者會加分
  - 檔案格式 --> 如果檔名和格式沒依照規定會扣分
- 一般為70~90分

座位分配

- 填寫座位分配表，填寫後不可再更換座位
  - 固定座位 (下週確定座位)
- 每次實驗課以座位分配表進行點名、評分

一佰一十二學年度第一學期選課日程

初選一	112.08.18(09:00) ~ 112.08.22(17:00)
初選一公佈	112.08.23(14:00)
初選二	112.08.25(09:00) ~ 112.08.29(17:00)
初選二公佈	112.08.30(14:00)
加退選一	112.09.07(09:00) ~ 112.09.08(17:00)
加退選一公佈	112.09.11(14:00)
加退選二	112.09.13(09:00) ~ 112.09.14(17:00)
加退選二公佈	112.09.15(14:00)
異常處理	112.09.18(09:00) ~ 112.09.22(17:00)
超修單列印	112.08.18(09:00) ~ 112.09.14(17:00)
棄選時間	112.11.17(09:00) ~ 112.11.24(17:00)
選課確認	112.09.18(09:00) ~ 112.10.02(17:00)